

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW, DAKAR SENEGAL

STA



Mr. Sow

Cours Analyse numérique matricielle

Objectifs

La modélisation des problèmes "réels " observés conduit souvent à un modèle mathématique mis en équation et dont on cherche à calculer la solution. On note $M_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n . Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible, et $b \in \mathbb{K}^n$, on a comme objectif de résoudre le système linéaire $Ax = b$, c'est à dire de trouver x solution du système suivant :

$$\begin{cases} x \in \mathbb{K}^n \\ Ax = b. \end{cases} \quad (0.1)$$

Comme A est inversible, il existe un unique vecteur $x \in \mathbb{K}^n$ solution de (0.1). Le système (0.1) permet la représentation (**modélisation**) mathématiques de beaucoup de phénomènes en mathématique, en physique, en biologie, en médecine, en science de l'ingénieur ect.. Dans ce cours, nous allons introduire deux types de méthodes permettant de résoudre les problèmes de type (0.1) à l'aide de l'outil **informatique** et ces types de méthodes sont appelées méthodes numériques. L'objet de l'analyse numérique est de concevoir et fournir des méthodes de calcul permettant la résolution numérique d'un problème mathématique. La première méthodes est consacrée aux méthodes dites directes" et la deuxième aux méthodes dites itératives. Un des points essentiels dans l'efficacité des méthodes envisagées concerne la taille des systèmes à résoudre. Entre 1980 et 2000, la taille de la mémoire des ordinateurs a augmenté de façon drastique. La taille des systèmes qu'on

peut résoudre sur ordinateur a donc également augmenté, selon l'ordre de grandeur suivant :

1980 : matrice " plein " (tous les termes non nuls) $N = 10^2$

matrice " creuse" $N = 10^6$

2000 : matrice " plein " (tous les termes non nuls) $N = 10^2$

" plein " (tous les termes non nuls) $N = 10^6$

matrice " creuse" $N = 10^8$.

Le développement des méthodes de résolution de systèmes linéaires est liée à l'évolution des machines informatiques. Un grand nombre de recherches sont d'ailleurs en cours pour profiter au mieux de l'architecture des machines (méthodes de décomposition en sous domaines pour profiter des architectures parallèles, par exemple). Dans la suite de ce chapitre, nous verrons deux types de méthodes pour résoudre les systèmes linéaires : les méthodes directes et les méthodes itératives. Pour faciliter la compréhension de leur étude, nous commençons par quelques rappels d'algèbre linéaire.

Quelques rappels d'algèbre linéaire

1.1 Normes vectorielles et matricielles

Etant donné que nous allons travailler sur les matrices : étudier la convergence de suites de matrices, mesurer des erreurs, etc., il est important de donner quelques résultats utiles qui nous serviront d'outils pour les méthodes de résolution de systèmes linéaires.

1.1.1 Rappels sur les normes vectorielles

Ici, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 1.1 Une norme sur $\mathbb{K}^n$ est une application $\|\cdot\| : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$ telle que

1. pour tout $x \in \mathbb{K}^n$, $\|x\| = 0_{\mathbb{K}}$ implique $x = 0_{\mathbb{K}^n}$,
2. pour tout $x \in \mathbb{K}^n$, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$,
3. pour tout $x, y \in \mathbb{K}^n$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (inégalité triangulaire).

Les normes usuelles que l'on utilisera le plus souvent sont :

1. la norme

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

2. La norme associée au produit scalaire (appelée aussi norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$) :

$$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

3. la norme l^∞ (appelée également norme du sup) :

$$\|x\|_\infty = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} |x_i|.$$

3. La norme l^p , pour $1 < p < +\infty$:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

1.1.2 Boules

Définissons maintenant les boules ouvertes et fermées.

Pour les boules ouvertes centrées en $a \in \mathbb{K}^n$ de rayon $r > 0$:

$$\mathbb{B}(a, r) := \{x \in \mathbb{K}^n \text{ telle que } \|x - a\| < r\}.$$

Pour les boules fermées centrées en $a \in \mathbb{K}^n$ de rayon $r > 0$:

$$\bar{\mathbb{B}}(a, r) := \{x \in \mathbb{K}^n \text{ telle que } \|x - a\| \leq r\}.$$

Théorème 1.2 Sur $\mathbb{K}^n$, toutes les normes sont équivalentes. Autrement dit, si N_1 et N_2 sont deux normes, il existe deux réels c_1 et c_2 strictement positifs, tels que pour tout $x \in \mathbb{K}^n$,

$$c_1 N_1(x) \leq N_2(x) \leq c_2 N_1(x).$$

Remarque 1.3 On choisit la norme qui convient le mieux suivant le contexte du problème considéré.

Exercice 1.4 Montrer qu'en dimension finie toutes les normes sont équivalentes.

1.1.3 Normes Matricielles

1. $M_n(\mathbb{K})$ vu comme $\mathbb{K}^{n^2}$.

Nous considérons $M_n(\mathbb{K})$ comme un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n^2 . Nous pouvons

définir toutes les normes l^p , avec $1 < p < \infty$ de la façon suivante :

$$|||A|||_{l^p} = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Pour $p = 2$, nous notons

$$|||A|||_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\text{norme de Frobenius})$$

et

$$|||A|||_{l^\infty} = \max_{1 \leq j \leq n} |a_{ij}|.$$

Mais en général, ces normes n'ont pas de bonnes propriétés par rapport au produit matriciel. D'où la section suivante.

2. Normes matricielles :

Définition 1.5 Une norme matricielle est une norme sur $M_n(\mathbb{K})$ qui vérifie de plus

$$|||AB||| \leq |||A||| |||B|||,$$

pour tous $A, B \in M_n(\mathbb{K})$.

Exemple

a. La norme de Frobenius est une norme matricielle,

b. la norme $|||A|||_{l^\infty}$ n'est pas une norme matricielle comme nous l'avons définie dans la section précédente.

3. Normes subordonnées : énonçons une manière de construire des normes matricielles.

Définition 1.6 Nous nous donnons une norme vectorielle $||\cdot||$ sur $\mathbb{K}$. Nous lui associons ensuite une norme sur $M_n(\mathbb{K})$, notée encore $|||\cdot|||$ que nous définissons pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$ par

$$|||A||| = \sup \left\{ \frac{||Ax||}{||x||} : x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \right\},$$

Nous l'appellerons norme subordonnée à la norme vectorielle $||\cdot||$.

Proposition 1.7 Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $x \in \mathbb{K}^n$, pour toute norme matricielle subordonnée on a

$$||Ax|| \leq |||A||| ||x||.$$

Proposition 1.8 Soit $||| \cdot |||$ une norme subordonnée. Nous avons alors les propriétés suivantes :

$$(a) \quad |||A||| = \sup \left\{ \frac{\|Ax\|}{\|x\|} : x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \right\} = \sup \left\{ \|Ax\| : x \in \mathbb{R}^n, \|x\| = 1 \right\}$$

$|||A|||$ est bien définie, autrement dit le sup est bien $< +\infty$.

(b) Le sup est atteint, c'est à dire qu'il existe un $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $\|Ax\| = |||A||| \|x\|$.

(c) $||| \cdot |||$ est une norme matricielle.

(d) $|||Id_n||| = 1$.

1.1.4 Rayon spectral

Définition 1.9 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible. On appelle valeur propre de A tout $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que il existe $x \in \mathbb{K}^n$, $x \neq 0$ tel que $Ax = \lambda x$. L'élément x est appelé vecteur propre associé à λ . On appelle rayon spectrale de A la quantité $\rho(A) = \max \{ |\lambda|; \lambda \text{ valeur propre de } A \}$.

Remarque 1.10 Une matrice A est définie positive si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

Les valeurs propres de A sont les scalaires tels que : $\det(A - \lambda I) = 0$.

Exercice 1.11 Déterminer les valeurs propres de la matrice de $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$. En déduire le rayon spectral de A .

Proposition 1.12 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice quelconque et soit $||| \cdot |||$ sa norme matricielle. Alors

$$\rho(A) \leq |||A|||.$$

Lemme 1.13 Soit une norme matricielle induite, Id la matrice identité de $M_n(\mathbb{K})$ et $A \in M_n(\mathbb{K})$ tel que $|||A||| < 1$. Alors la matrice $Id + A$ est inversible et

$$|||(Id + A)^{-1}||| \leq \frac{1}{1 + |||A|||}.$$

1.1.5 Matrices diagonalisables

Proposition 1.14 Soit A une matrice réelle carrée d'ordre n . On dit que A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ si il existe une base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ et des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (pas forcément distincts) tels que $Ae_i = \lambda_i e_i$.

Lemme 1.15 Soit A une matrice réelle carrée d'ordre n , diagonalisable dans $\mathbb{R}$. Alors $A = P \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) P^{-1}$, où les vecteurs colonnes de la matrice P sont égaux aux vecteurs $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Proposition 1.16 Soit A une matrice triangulaire d'ordre n , diagonalisable dans $\mathbb{R}$. Alors $A = P \text{diag}(A) P^{-1}$, où les vecteurs colonnes de la matrice P sont égaux aux vecteurs $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Exercice 1.17 Diagonaliser la matrice suivante

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On donnera aussi la matrice de passage de la base canonique à la base de vecteurs propres.

Exercice 1.18 Expliquer sans calculs pourquoi la matrice suivante n'est pas diagonalisable

$$\begin{pmatrix} \pi & 1 & 2 \\ 0 & \pi & 3 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}.$$

1.2 Conditionnement

L'objectif de cette section est de répondre à la question suivante : peut-on dire a priori qu'une matrice est sensible aux erreurs et à des petites perturbations en général ? Dans toute la section, nous allons considérer $A \in M_n(\mathbb{K})$. Et nous considérons le système suivant

$$Ax = b, \tag{1.1}$$

1. **Case 1** : si nous perturbons b .

Nous considérons ici le système suivant

$$A(x + \delta x) = b + \delta b, \tag{1.2}$$

où b et x sont des vecteurs de $\mathbb{K}^n$ considérés comme des “petites” perturbations de b et x respectivement.

Le système (1.1) s'écrit alors

$$Ax + A\delta x = b + \delta b$$

et comme x est solution de (1.1) il vient

$$\delta x = A^{-1} \delta b.$$

Avec une norme subordonnée, nous obtenons

$$\|\delta x\| = \|A^{-1} \delta b\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\|.$$

D'autre part,

$$\|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$$

et

$$\frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$$

en supposant bien entendu que $x \neq 0_n$ (ce que nous supposons pour avoir la norme subordonnée) et que $b \neq 0_n$, mais ce cas là serait trivial puisqu'étant donné que la matrice A est inversible la seule solution serait alors $x = 0_n$).

Ainsi on obtient

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq (\|A\| \|A^{-1}\|) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

2. **Case 2** : si nous perturbons A :

Nous considérons maintenant le système suivant

$$(A + \Delta A)(x + \Delta x) = b.$$

Dans ce cas là, en développant, nous obtenons

$$A\Delta x + \Delta A(\Delta x + x) + Ax = b,$$

soit encore

$$\Delta x = -A^{-1}(\Delta A(\Delta x + x)).$$

Ainsi, en considérant les normes,

$$\begin{aligned} \|\Delta x\| &= \|A^{-1}(\Delta A(\Delta x + x))\| \\ &\leq \|A^{-1}\Delta A\| \|\Delta x + x\| \\ &\leq \|A^{-1}\| \|\Delta A\| \|\Delta x + x\|. \end{aligned}$$

Et finalement

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|\Delta x + x\|} \leq (\|A^{-1}\| \|A\|) \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}.$$

en supposant bien entendu que la perturbation matrice non nulle Δx n'annule pas le vecteur x et A soit une matrice non nulle.

Définition 1.19 La quantité $\text{cond}(A) = \|A^{-1}\| \|A\|$ est appelée conditionnement de A relativement à la norme matricielle $\|\cdot\|$.

Nous pouvons alors énoncer un résultat plus précis via le théorème suivant.

Théorème 1.20 Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible et $\|\cdot\|$ sa norme subordonnée.

1. Pour $b \in \mathbb{K}^n$, $b \neq 0_n$ et $\delta b \in \mathbb{K}^n$, si $Ax = b$ et $A(x + \delta x) = b + \delta$, alors

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

Cette majoration est optimale. C'est à dire qu'il existe $b \neq 0_n$ et b tels que

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} = \text{cond}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

2. Pour tout $\Delta A \in M_n(\mathbb{R})$, et pour tout $b \in \mathbb{R}^n$, si $Ax = b$ et $(A + \Delta A)(x + \Delta x) = b$, alors

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x + \Delta x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}.$$

Cette majoration est optimale. C'est à dire qu'il existe $b \neq 0_n$ et b tels que

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x + \Delta x\|} = \text{cond}(A) \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}.$$

Il arrive que certains systèmes linéaires soient très sensibles aux erreurs, c'est à dire mal conditionnés, indépendamment de la méthode de résolution utilisée. Nous allons donc énoncer quelques propriétés sur les conditionnements de matrices qui pourront nous être fortement utiles dans des cas pratiques.

Propriété 1.21 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible, nous avons les propriétés suivantes :

1. $\text{cond}(A) \geq 1$
2. $\text{cond}(A^{-1}) = \text{cond}(A)$.
3. $\text{cond}(\alpha A) = \text{cond}(A)$, $\alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$.
4. $\text{cond}(Id_n) = 1$.

5. $\text{cond}(A) \geq 1$.

Remarque 1.22 Soit à résoudre un système $Ax = b$. Si A est mal conditionnée ($\text{cond}(A) \gg 1$), on peut remplacer le système $Ax = b$, par le système équivalent $P Ax = P b$, où P est inversible et la nouvelle matrice $B = PA$ est bien conditionnée. Le nouveau système est appelé système préconditionné.

CHAPITRE 2

Méthodes directes de résolution de systèmes linéaires

Un système linéaire est la donnée de n équations à m inconnues du type

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m = b_n. \end{cases} \quad (2.1)$$

Les inconnues ici sont $x_1, x_2, \dots, x_n$. Sous forme matricielle, ce système s'écrit

$$Ax = b.$$

En utilisant la formulation matricielle : Posons

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Trois cas se présentent :

1. si $n < m$: il y a moins d'équations que d'inconnues. Le système est sous-déterminé. L'ensemble des solutions est un sous espace affine,
2. si $n > m$: il y a plus d'équations que d'inconnues. Le système est sur-déterminé,
3. si $n = m$ il y a exactement le même nombre d'équations que d'inconnues. Dans la suite nous considérerons (sauf exceptions) ces systèmes carrés. Dans ce cas, il existe une unique solution x à $Ax = b$ pour tout vecteur $b \in \mathbb{R}^n$ si et seulement si A est inversible.

Il existe plusieurs méthodes pour résoudre ces systèmes : les méthodes directes et les méthodes itératives. Commençons par étudier les méthodes directes comme l'indique l'intitulé de cette section.

2.1 Principe des méthodes directes

Nous nous ramenons en un nombre fini d'opérations à un système simple à résoudre en général triangulaire (parfois une matrice orthogonale). Ces méthodes reviennent souvent à écrire une décomposition de la matrice $A = BC$, où B et C ont des propriétés particulières. Ainsi résoudre $Ax = b$ équivaut à résoudre $B(Cx) = b$ ce qui est équivalent à résoudre

$$By = b,$$

puis

$$Cx = y.$$

La plus célèbre des méthodes est appelée pivot de Gauss.

2.1.1 Elimination de Gauss : Exemple

Le principe de la méthode de Gauss pour résoudre un système linéaire $Ax = b$, est d'effectuer un nombre fini d'opération sur les lignes de A et sur b pour se ramener à un système triangulaire supérieur équivalent.

Soit le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \quad (L_1) \\ x_1 + x_2 + 2x_4 = 3 \quad (L_2) \\ x_2 - x_3 = 1 \quad (L_3) \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = 0 \quad (L_4). \end{cases} \quad (2.2)$$

Sous forme matricielle, ce système s'écrit

$$Ax = b.$$

En utilisant la formulation matricielle : Posons

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1^{ere} étape : On élimine la première inconnue x_1 des équations 2, 3 et 4 en combinant chacune avec la première équation. IL faut d'abord vérifier si x_1 apparaît dans la première équation i.e $a_{11} \neq 0$. Sinon il faut permuter l'équation avec une autre dont le coefficient

de x_1 non nul. On choisit comme premier pivot $\alpha_1 = a_{11}$ ce nouveau coefficient de x_1 dans la nouvelle première équation qui est appelée ligne de pivot. Pour annuler les coefficients de la première colonne de A qui sont en dessous de la diagonale en utilisant la première ligne de niveau on remplace chaque L_i de A et de b par $L_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}L_1$ et $b_i = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}b_1$ pour $i = 2, 3, 4$

$$L_2 \rightarrow L_2 - L_1, \quad L_3 \rightarrow L_3 \quad \text{et} \quad L_4 \rightarrow L_4 - 2L_1.$$

Le système équivalent a comme nouvelle matrice et second membre

$$b^1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A^1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 7 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2^{ém} étape : La deuxième ligne est la ligne de pivot si x_2 est présent (sinon on permute la deuxième équation avec une autre sans toucher la première) Le coefficient de x_2 devient le nouveau pivot qui vaut -2 dans cet exemple. Pour annuler les coefficients de la deuxième colonne de A qui sont en dessous de la diagonale en utilisant ligne pivot, on fait les opérations

$$L_3 \rightarrow L_3 + \frac{1}{2}L_2 \quad \text{et} \quad L_4 \rightarrow L_4 + \frac{7}{2}L_2.$$

Le système équivalent a comme nouvelle matrice et second membre

$$b^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{27}{2} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 6 \end{pmatrix}.$$

3^{ém} étape : Enfin pour éliminer x_3 de la quatrième équation, on utilise le pivot qui vaut $-\frac{3}{2}$ et on fait

$$L_4 \rightarrow L_4 - L_3.$$

Le système équivalent a comme nouvelle matrice et second membre

$$b^3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ \frac{7}{2} \\ 10 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

On note que A^3 est une matrice triangulaire supérieure et on a

$$AX = b \iff A^3X = b^3.$$

L'équation (2.2) peut s'écrire

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ -2x_2 - x_3 + 2x_4 = 5 \\ \frac{3}{2}x_3 - x_4 = \frac{7}{2} \\ 5x_4 = 10. \end{cases} \quad (2.3)$$

Algorithm 1: Algorithme de Gauss

```

Pour k = 1...n - 1
  pivot = akk
  Pour i = k + 1...n
    bi = bi -  $\frac{a_{ik}}{\text{pivot}}$  bi
  Pour j = k...n
    aij = aij -  $\frac{a_{ik}}{\text{pivot}}$  akj
  Fin pour boucle j
Fin pour boucle i
Fin pour boucle k
  
```

Algorithm 2: Autre Méthode (code scialab)

```

for i=1 :n-1
  for A(i,i)==0
    error('Error pivot nul')
  end
  for j=i+1 :n
    A(j,:) = A(j,:) - ((A(j,i)*A(i,:))/A(i,i))
    b(j,1) = b(j,1) - ((A(j,i)*b(j,1))/A(i,i))
  end
end
end
  
```

Remarque 2.1 Le nombre d'opérations utilisées pour résoudre $AX = b$ est l'ordre de $\frac{2}{3}n^3$, (n taille de A).

2.1.2 Factorisation LU

Si $A = LU$ avec L matrice triangulaire inférieure (Lower) et U matrice triangulaire supérieure (Upper).

Le système $AX = b \iff LUX = b$. En posant $Y = UX \implies LY = b$.

On se pose la question suivante la factorisation de LU existe-elle toujours, est-elle unique ?

Proposition 2.2 Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée d'ordre n telles que toutes les n sous-matrices $A^k = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}$ pour $k = 1, \dots, n$, sont inversibles.

Alors, il existe une matrice triangulaire inférieure L dont les coefficients sont égaux à 1, et une matrice triangulaire supérieure U telle que $A = LU$. De plus cette décomposition ou factorisation LU est unique.

Comment faire la décomposition de LU pour une matrice A

Exemple 2.3

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$A^1 = \{2\}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $A^3 = A$. On a $\det(A^1) = 2 \neq 0$, $\det(A^2) = 3 \neq 0$ et $\det(A^3) = 5 \neq 0$. Donc d'après la Proposition (2.2) A admet une unique décomposition LU .

$$A = LU \text{ avec } L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \text{ avec } U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}.$$

On a

$$LU = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12} + u_{22} & l_{21}u_{13} + u_{23} \\ l_{31}u_{11} & l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} & l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + u_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer chaque terme l_{ij} et u_{ij} on utilise les coefficients a_{ij} de A . On a

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^3 l_{ik}u_{kj} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} l_{ik}u_{kj}.$$

Soit $j = p, \dots, n$ on a

$$a_{pj} = \sum_{k=1}^p l_{ik}u_{kj} = \sum_{k=1}^{p-1} l_{pk}u_{kj} + l_{pp}u_{pj} \text{ or } l_{pp} = 1 \Rightarrow u_{pj} = a_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{pk}u_{kj}.$$

De même $i = p+1, \dots, n$ on a

$$a_{ip} = \sum_{k=1}^p l_{ik}u_{kp} = \sum_{k=1}^{p-1} l_{ik}u_{kp} + l_{ip}u_{pp} \Rightarrow l_{ip} = \frac{\left(a_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{ik}u_{kp}\right)}{u_{pp}}.$$

Algorithm 3: Algorithme pour la factorisation de LU *Pour* $p = 1, \dots, n - 1$ *Pour* $j = p, \dots, n$

$$u_{pj} = a_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{pk} u_{kj}$$

*Fin de la boucle j**Pour* $i = p + 1, \dots, n$

$$l_{ip} = \frac{\left(a_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{ik} u_{kp} \right)}{u_{pp}}$$

*Fin de la boucle i**Fin de la boucle p.*

Le système $Ax = b$ équivaut à résoudre $L(Ux) = b$ ce qui est équivalent à résoudre

$$Ly = b,$$

puis

$$Ux = y.$$

Remarque 2.4

Le nombre d'opérations utilisées pour résoudre $AX = b$ est l'ordre de $\frac{2}{3}n^3$, (n taille de A).

On utilise la factorisation de LU pour résoudre plusieurs systèmes linéaire avec la même matrice A mais avec seconds membres différents. Pour résoudre p systèmes linéaires avec la même matrice, le coût est l'ordre $\frac{2n^3}{3} + 2pn^2$ au lieu de $p\frac{2n^3}{3}$.

2.1.3 Factorisation Cholesky

Soit le système $AX = b$, pour A une matrice de taille n . On suppose que A est symétrique, peut-on écrire $A = BB^T$ avec B une matrice triangulaire inférieure.

Théorème 2.5 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique réelle définie positive, il existe au-moins une matrice B triangulaire inférieure telle que

$$A = BB^T.$$

De plus, on peut imposer que les coefficients diagonaux de B soient strictement positifs et alors la décomposition est unique.

Remarque 2.6 Complexité : nous calculons B par identification $A = BB^T$. Nous obtenons alors un ordre en $\frac{n^3}{6}$ additions, $\frac{n^3}{6}$ multiplications et n extractions de racines, ce qui est moins que la méthode LU .

2.1.4 DÉCOMPOSITION QR

Théorème 2.7 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice inversible. Il existe un unique couple (Q, R) tel que Q est orthogonale et R est une matrice triangulaire supérieure à diagonale strictement positive telles que $A = QR$.

Remarque 2.8 Résoudre $AX = b$ est alors équivalent à résoudre le système

$$\begin{cases} Qy = b, \\ Rx = y. \end{cases}$$

Sachant que $Qy = b$ s'inverse facilement en donnant car $Q^{-1} = Q^T$ et donc $y = Q^T b$.

Soient $A = (a_1, a_2, a_3)$ avec a_1, a_2 et a_3 les vecteurs colonnes de A et $Q = (q_1, q_2, q_3)$.

En utilisant la méthode d'orthogonalisation de Schmidt on a $q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}$, $q_2 = \frac{a_2 - \langle a_2, q_1 \rangle q_1}{\|a_2 - \langle a_2, q_1 \rangle q_1\|}$ et $q_3 = \frac{a_3 - \langle a_3, q_1 \rangle q_1 - \langle a_3, q_2 \rangle q_2}{\|a_3 - \langle a_3, q_1 \rangle q_1 - \langle a_3, q_2 \rangle q_2\|}$. On a aussi

$$R = \begin{pmatrix} \|a_1\| & \langle a_2, q_1 \rangle & \langle a_3, q_1 \rangle \\ 0 & \|a_2 - \langle a_2, q_1 \rangle q_1\| & \langle a_3, q_2 \rangle \\ 0 & 0 & \|a_3 - \langle a_3, q_1 \rangle q_1 - \langle a_3, q_2 \rangle q_2\| \end{pmatrix}.$$

Exercice 2.9 Résoudre le système suivant par la méthode QR

$$\begin{cases} x + 3y = 3 \\ x - y = 1. \end{cases} \quad (2.4)$$

Méthodes itératives de résolution de systèmes linéaire

Dans le chapitre précédent, nous avons vu les méthodes appelées méthodes directes car elles fournissent des solutions exactes (aux erreurs d'arrondis près bien entendu, ce qui n'est pas rien). Cependant, ces calculs peuvent être lourds pour de très grandes matrices. Une alternative consiste à faire converger des suites vers la solutions. Nous perdrons alors l'exactitude de la solution, mais nous gagnerons en rapidité d'exécution dans l'approximation de la solution (suivant le degré de précision voulu).

3.1 Principe des méthodes itératives

Nous décomposons A inversible sous la forme $A = M - N$. Nous avons alors

$$Ax = b \iff Mx = Nx + b.$$

Notons que dans cette décomposition M est choisie de telle sorte que M est facile à inverser.

On a

$$\begin{aligned} Ax &= b \iff (M - N)x = b \\ &\iff Mx - Nx = b \\ &\iff x = M^{-1}(Nx - b). \end{aligned}$$

Soit $\varphi(x) = M^{-1}(Nx - b)$ donc $\varphi(x) = x$ est solution de l'équation $Ax = b$. Si φ est contractante alors la suite suivante converge vers une l'unique solution de l'équation

$$Ax = b,$$

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n \\ Mx_{k+1} = Nx_k + b \quad k \geq 0. \end{cases} \quad (3.1)$$

A chaque itération, nous devons résoudre un système linéaire de matrice M pour calculer x_{k+1} en fonction de x_k . La méthode est ‘intéressante’ quand M est ‘facile’ à inverser (ou plutôt le système facile à résoudre).

Montrons que cette méthode, si elle converge, approche bien la solution de $Ax = b$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ solution de $Ax = b$.

Supposons que la suite $(x_k)_{k \geq 0}$ converge vers $x_\infty \in \mathbb{R}^n$, nous obtenons

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - x_\infty\| = 0$$

pour une norme quelconque.

Comme M et N sont linéaires, elles sont continues (nous sommes en dimension finie), nous obtenons

$$Mx_\infty = Nx_\infty + b \quad \text{soit encore} \quad Ax_\infty = b.$$

Et comme A est inversible, par unicité de la solution nous avons $x_\infty = x$.

Étude de la convergence :

Notons $e_k = x_k - x$, est l’erreur commise au rang k . La méthode converge si et seulement si $\lim_{k \rightarrow \infty} e_k = 0$ ou encore $\lim_{k \rightarrow \infty} \|e_k\| = 0$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a

$$e_{k+1} = x_{k+1} - x.$$

Nous choisirons M inversible dans cette décomposition. De telle sorte que

$$Mx_{k+1} = Nx_k + b,$$

équivalent à

$$x_{k+1} = M^{-1}Nx_k + M^{-1}b.$$

De même

$$Ax = b = Mx - Nx,$$

qui est équivalent à

$$x = M^{-1}Nx + M^{-1}b.$$

Nous pouvons en déduire que

$$e_{k+1} = M^{-1}Ne_k.$$

Par une récurrence immédiate nous obtenons

$$e_{k+1} = (M^{-1}N)^k e_0.$$

Nous démontrerons dans les sections suivantes les résultats permettant d’énoncer le théorème de convergence.

Théorème 3.1 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice inversible. La méthode itérative associée à la décomposition $A = M - N$, avec M inversible, converge si et seulement si le rayon spectral $\rho(M^{-1}N) < 1$.

Tout le problème consiste dès lors à bien choisir la décomposition $M - N$. Les trois décompositions proposées ci-dessous sont les trois méthodes les plus connues.

3.2 Deux méthodes classiques

Nous écrivons

$$A = D - E - F,$$

de la façon suivante

$$A = \begin{pmatrix} & & -F \\ & D & \\ -E & & \end{pmatrix}$$

où $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$, et E et F sont des matrices triangulaires définies par

$$-(E)_{ij} = \begin{cases} a_{ij} & \text{si } i > j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (3.2)$$

et

$$-(F)_{ij} = \begin{cases} a_{ij} & \text{si } i < j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (3.3)$$

Nous supposons que A ne possède pas de zéros sur sa diagonale.

3.2.1 Méthode de Jacobi

Dans cette méthode, nous prenons

$$M = D, \text{ et } N = E + F,$$

l'avantage de cette méthode est que dans ce cas là, M est très facile à inverser. La méthode de Jacobi s'exprime alors par la suite

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n \\ Dx_{k+1} = (E + F)x_k + b \quad k \geq 0. \end{cases} \quad (3.4)$$

3.2.2 Méthode de Gauss-Seidel

Dans cette méthode, nous prenons

$$M = D - E, \text{ et } N = F,$$

La méthode de Gauss-Seidel s'exprime alors par la suite

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n \\ (D - E)x_{k+1} = Fx_k + b \quad k \geq 0. \end{cases} \quad (3.5)$$

3.3 Critère général de convergence, étude des suites d'itérées de matrices

Théorème 3.2 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique réelle, définie, positive. Nous la décomposons sous la forme $A = M - N$ avec M est inversible. Alors

1. $M^T + N$ est symétrique,
2. si de plus $M^T + N$ est définie positive alors $\rho(M^{-1}N) < 1$.

Applications

1. Si A est symétrique, si A et $2D - A$ est définie positive alors la méthode de Jacobi converge.
2. Si A est symétrique définie positive, alors la méthode de Gauss-Seidel converge.

Définition 3.3 On dit que $A \in M_n(\mathbb{K})$ est à diagonales strictement dominantes si pour tout $1 \leq i \leq n$

$$|a_{ii}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$$

Théorème 3.4 Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ est à diagonales strictement dominante, alors la méthode de Jacobi converge.